

# 中山醫學大學附設醫院

|        |                                         |     |        |      |                 |
|--------|-----------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 主題名稱   | 新生兒及早產兒輸血術<br>Newborn Blood Transfusion |     |        |      |                 |
| 編號     | A31000-Q05-W-D01                        | 制定者 | IR 黃淑媛 | 公布日期 | 89 年 01 月 31 日  |
| 制定單位   | 護理部                                     | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 113 年 01 月 23 日 |
| 版本/總頁數 | 第 3.7 版/9 頁                             | 審查者 | 劉俞均    | 檢閱日期 | 114 年 12 月 15 日 |

## 一、目的

護理人員能正確的操作新生兒及早產兒輸血術。

## 二、範圍

兒科各單位。

## 三、說明

### （一）技術目的：

1. 恢復循環血液量治療急性出血。
2. 增進血液攜氧能力。
3. 補充凝血因子、血小板，改善凝血功能，以控制及預防出血。

### （二）用物準備：

1. 輸血用具
  - (1) 空針（20 c.c.或 50 c.c.）2 支。
  - (2) 新生兒用 IV 延長線 1 條。
  - (3) 三路活塞 1 個、輸血輸液套或輸血過濾器。
2. Transfusion Pump 或 Syringe Pump 1 台。
3. IV Catheter（新生兒用 23 or 24 號）。
4. 消毒用具：2% Tincture Iodine、75% 酒精及無菌棉籤數支。
5. 固定板、Tegaderm、透氣膠布。
6. 0.9% N/S 20ml 1Amp。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 2/9 |

(三) 步驟及要點說明：

| 步驟                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 需有輸血治療同意書。                                                                                                                                                           | 確認輸血治療同意書是否簽署完整。                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. 洗手。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 主護和護理人員先核對血品出庫清單和血品資料正確並在清單上簽名後，備齊用物，由兩位護理人員至病人單位核對電腦 HIS 系統（住院護理系統之輸血醫囑頁先點選醫囑號→左下方輸血記錄中之核對），核對內容包括病人姓名、床號、病歷號、病人 ABO、Rh 血型、血液成份、血量、血袋 ABO、Rh 血型、血袋有效日期、觀察血袋的外觀是否正常。 | 1. 核對病人床頭卡及手圈。<br>2. 核對病人時需由兩位護理人員同時唸出病人姓名、床號、病歷號、ABO 血型、Rh 血型、血液成份及血袋有效日期。<br>3. 由血庫領回之血袋宜在 30 分內開始輸注，每袋輸血之時間以 2~4 小時為限。<br>4. 檢視血袋外觀是否完整及血液是否有變質的情況，如氣泡表示有細菌生長，變色或凝塊，可能有溶血現象。                                                          |
| 4. 輸血前先測量病人的生命徵象（TPR 及 BP）並立即將資料輸入 HIS 系統（住院護理系統之輸血醫囑頁簽右下方的輸血前生命徵象）                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 用 20 c.c. 空針抽取 0.9% N/S 並接上 IV 延長線，排出空氣依靜脈注射法操作，以 Tegaderm 及透氣膠布黏貼注射處並以固定板將肢體固定好。                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. 注入 0.9% N/S 確定靜脈輸液通路通暢，取下 0.9% N/S，再接上醫囑所開立並核對無誤之血品，進行輸血。                                                                                                            | * 血品之準備：<br>1. 血袋接輸血輸液套後再接三路活塞，三路活塞另一端接空針及延長線後，依醫囑抽取核對無誤之血品。<br>2. 將剩餘之血液丟棄。                                                                                                                                                             |
| 7. 輸血速度依醫囑而定，病人開始輸血時，護理人員需在床邊停留 15-20 分鐘，密切觀察。                                                                                                                          | 1. 護理人員應了解輸血反應的臨床徵狀及處理原則，如有輸血反應發生時，其處理步驟：<br>(1) 立即停止輸血。<br>(2) 換上 0.9% N/S。<br>(3) 更換 set。<br>(4) check Vital sign、通知醫師作進一步處理，並至 HIS 系統（住院護理系統之輸血醫囑頁簽左下方）填寫『輸血反應』資料，若有尚未使用的血品至系統填寫『血品退回』資料，將印出的血品退回通報單連同血品請傳送人員送回血庫。血品出庫清單上須註明『退血』，並黏貼於 |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 3/9 |

| 步驟                                                                                   | 說明                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 「小張報告、圖片粘貼紙」上存檔。<br>2.若需使用輸血加壓帶時壓力應在 300 mmHg 以下。                           |
| 8. 密切觀察病人之生命徵象若有任何反應，須依各種情況予以處理。                                                     | 至少說出 3 項輸血反應及處理方法。(如附件)。                                                    |
| 9. 於電子病歷護理資訊系統記錄開始輸血時間，血液成分及量。                                                       |                                                                             |
| 10. 輸血完畢需以 0.9% N/S 繼續輸注，直到新生兒用 IV 延長線輸血管套的血液輸完為止。                                   |                                                                             |
| 11. 測量病人的生命徵象 (TPR 及 BP) 並立即將資料輸入 HIS 系統(住院護理系統之輸血醫囑頁簽右下方的輸血後生命徵象) 並按『完成』(完成輸血回報作業)。 |                                                                             |
| 12. 整理用物並記錄輸血結束的時間、病人輸血的情形及觀察輸血反應並詳細填寫輸血情況於電子病歷護理資訊系統護理記錄。                           | * 垃圾分類：<br>1.將輸血輸液套管內之血液排空後丟棄，輸血輸液套管丟於紅色感染可燃垃圾袋。<br>2.輸液套滴管須剪下並丟棄於尖銳物品收集桶內。 |

#### (四) 注意事項：

- 1.血液存放於冰箱有效溫度為  $4\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $2-6^{\circ}\text{C}$ )。
- 2.捐血中心採血後置冰箱可存 35 天 (5 週)；當從血庫領出後室外溫度以不超過 30 分鐘，血液之有效日期以血袋中之有效期限為主。
- 3.血液領出血庫後若不立即輸注則置於冰箱最下層之收納盒內。
- 4.血液在一般室溫下需在 2-4 小時內輸完，若過久易增加細菌滋生的機會。
- 5.病人在輸血當中，不可用 5% G/W、林格氏液等高張溶液，應用 0.9% N/S，否則會造成溶血或凝血反應。
- 6.若需同時給藥，不可自輸血導管給予，應另建立一條靜脈滴注的管道。
- 7.血品未回到室溫即快速輸注，會產生心律不整的危險性。
- 8.全血(WB)輸血前請先核對是否有溶血情形 (血袋上層應為血清，當血清為紅色混濁或粉紅色則為溶血，若仍不確定則請血庫鑑定)。
- 9.若新生兒輸血及早產兒換血時，血液需加溫，則建議使用校驗合格的溫血機加

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 4/9 |

溫，禁止用熱水自行加溫以避免對病人造成危害。

10. 大量輸血(massive transfusion)在 24 小時內輸血量超過病人全身血量（病人體重之 1/13）時應特別注意：

(1) 循環負荷之超載而引起心臟衰竭，症狀如心悸、呼吸困難等。

(2) 枸橼酸中毒(Citrate Intoxication)及血鈣過低症(hypocalcaemia)症狀如肌肉僵硬、手腳痙攣、唇周圍刺痛感、四肢麻木等，必要時需注射 Cal-gluconate 10 c.c.。

(3) 若全部輸注庫存血者，可能出現血小板減少及凝血因子減少而引起出血現象。宜輸部分新鮮血液或追加血小板濃厚液。

11. 病人輸血，醫囑開立兩筆 PRBC 2U，請護理人員於輸血介面下先領用一筆，第一筆輸血快完成時再領用另一筆，避免一次領用 4U 造成棄血或退血的異常。

12. 當第一筆輸血醫囑領用後未超過 30 分鐘就領用第二筆血品時護理系統將出現提示視窗『除大量出血外，請將已領血品輸完再領，避免血品報廢通報異常！』

#### （五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

#### 四、使用表單

（略）

#### 五、流程圖

（略）

#### 六、參考資料

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 5/9 |

- (一) 蔡玲君、張凱喬、柯雅妍、游秀珍、林玫君、游金靖...藍麗美等(2010)·心血管系統護理技術·新編內外科護理技術·台中市：華格那。
- (二) 范淑芳、楊惠如、蕭淑貞(2011)·輸血最新內外科護理技術(初版，79-86 頁)·台北市：永大。
- (三) 蘇麗智等著(2022)·輸血·實用基本護理學·(九版，320-328 頁)·台北：華杏。
- (四) 李淑杏等著(2019)·嬰兒輸血術·產兒科護理技術(四版，292-296 頁)·台北市：華杏。

## 七、附件

### 輸血的反應及處理原則

| 程度  | 症狀與徵象                                   | 可能之原因                                                                                                                                                        | 處理措施                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一級 | 搔癢、皮膚疹或蕁麻疹                              | ● 血漿蛋白引起之過敏反應                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暫停輸注或減緩流速</li> <li>● 使用抗組織胺的藥物</li> <li>● 30 分鐘後未改善，當做第二級來處理</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 第二級 | 搔癢、皮膚疹、蕁麻疹、煩躁不安、顏面潮紅、頭痛、發冷、發熱、心悸、輕度呼吸困難 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 對血漿蛋白產生中、重度的過敏</li> <li>● 對紅血球、白血球及血小板抗體之作用</li> <li>● 有血漿蛋白抗體存在如 IgA</li> <li>● 細菌污染</li> <li>● 有熱性物質存在</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停止輸注，換上生理食鹽水</li> <li>● 測量生命徵象</li> <li>● 通知醫師及血庫</li> <li>● 將剩餘之血液及病人血液、尿液標本一起送往血庫檢查</li> <li>● 依醫囑給予抗組織胺及解熱劑</li> <li>● 若需要給予類固醇製劑</li> <li>● 預防再次之反應，以後輸血前可先給予抗組織胺製劑，或使用特殊血液成分，如：紅血球濃厚液、洗滌紅血球等，或使用去白血球過濾器</li> </ul> |
| 第三級 | 發熱、畏寒或寒顫、煩躁不安、血尿、不明原因之出血、心跳加速、血壓下降、呼吸困難 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 革蘭氏陰性 [Gram(-)]</li> <li>● 菌血症</li> <li>● 瀰漫性血管內凝血(D.I.C.)</li> <li>● 溶血發生</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 立刻停止輸血，建立通暢的靜脈輸注系統</li> <li>● 通知醫師及血庫，送回剩餘之血液及採取病人血液、尿液標本做檢查</li> <li>● 維持良好的腎血流，可以使用 Furosemide 20~80mg 靜脈注射</li> <li>● 給予 Heparin 10000 單位靜脈滴注預防 D.I.C.發生</li> <li>● 休克之治療：使用血管收縮劑、腎上腺素及類固醇等製劑，記錄輸出入量</li> </ul>      |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 6/9 |

|  |  |  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  | ● 密切觀察病人有無腎衰竭之徵兆出現，必要時可作血液透析術 |
|--|--|--|-------------------------------|

| 品名  |                                            | 內容物                                    | 適應症                                                                                                                                             | 每單位之容量                                        | 有效期限                      |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 紅血球 | 紅血球濃縮液<br>(packed RBC)                     | RBC 為主-併含少許血漿、白血球和紅血球                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hct&lt;25%，Hb&lt;8g/dl 者</li> <li>● 重度貧血或紅血球功能不良</li> <li>● 增加紅血球之量</li> </ul>                         | 110-150ml                                     | 2-6℃，35 日                 |
|     | 洗滌紅血球<br>(washed RBC)                      | RBC-移除血漿中之蛋白、補體、cytokines 等，以減少發燒及過敏反應 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 同紅血球濃縮液</li> <li>● 陣發性夜間血紅素尿症</li> <li>● 對白血球或血漿成分有過敏現象的病患</li> </ul>                                  | 110-150ml                                     | 2-6℃，24 小時                |
|     | 冷凍去油紅血球<br>(frozen red cells deglycerized) | RBC-沒有血漿，幾乎沒有血小板及白血球                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 同紅血球濃縮液</li> <li>● 預防因白血球或 IgA 引起之反應</li> <li>● 稀有血型之供應</li> </ul>                                     | 100ml                                         | 2-6℃，24 小時                |
| 血小板 | 血小板濃縮液<br>(platelet concentrate)           | 血小板-有少許白血球及血漿                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 血小板減少症</li> <li>● 因血小板缺乏引起之出血</li> <li>● 血小板&lt;8 萬（新生兒&lt;10 萬）</li> <li>● 出血時間&gt;7.5 分鐘</li> </ul>  | 30ml（1 單位可增加 8000-10000/mm <sup>3</sup> 的血小板） | 室溫(20-24℃)，持續搖晃震盪機內 3-5 天 |
| 白血球 | 白血球濃縮液<br>(WBC concentrate)                | 白血球-有一些紅血球，少許血漿及血小板                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 白血球減少所引起之感染</li> <li>● 顆粒性白血球&lt;500/mm<sup>3</sup> 者</li> </ul>                                       | 30-50ml                                       | 2-6℃，12 小時（暫不輸時應置冰箱內）     |
| 血漿  | 新鮮冷凍血漿<br>(fresh frozen plasma)            | 血漿-全部之凝血因子（含不安定因子），無血小板                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 目的：補充凝血因子</li> <li>● 治療凝血因子缺乏疾病</li> <li>● PT &amp; APTT&gt;正常值的 1.5 倍以上者</li> <li>● 出血傾向患者</li> </ul> | 100-150ml                                     | -18℃ 以下，1 年；解凍後，2 小時      |
|     | 冷凍血漿<br>(single donor plasma；forzen)       | 血漿-不含不安定的凝血因子，無血小板                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 補充血漿蛋白</li> <li>● 補充安定的凝血因子(II、VII、IX、X、XI)</li> </ul>                                                 | 100-150ml                                     | -18℃ 以下，5 年               |
|     | 冷凍沉澱品<br>(cryoprecipitate)                 | 凝血因子第 VIII、VW 因子、纖維蛋白原及第 XIII 因子       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● A 型血友病</li> <li>● 纖維蛋白原缺乏症</li> <li>● 威樂布蘭症(Von-Wille Brand's)</li> <li>● DIC 患者</li> </ul>            | 12-20ml                                       | -80℃ 以下，1 年；解凍後，2 小時      |



|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 7/9 |

| 品名 | 內容物                            | 適應症                                                                                                                         | 每單位之容量                                    | 有效期限           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 全血 | RBC、全部血漿<br>一些失去活性的<br>白血球及血小板 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 目的：增加循環血量及血液攜氧能力，用於失血&gt;25%總血量者</li> <li>● 大量出血</li> <li>● 血氧過少及血液容積不足</li> </ul> | 260-310ml<br>(1 單位全血約<br>可提高<br>Hb1gm/dl) | 2-6°C，<br>35 日 |

註：(1)全血每單位約含 250ml 血液及 35ml 抗凝劑。

(2)血液成分每單位為 250ml 全血製成。

(3)輸血小板前可不作 ABO 血型交叉試驗。

(4)新鮮冷凍血漿應置於 37°C 的溫水中不斷搖盪解凍，解凍後置於 1-6°C 的冰箱內冷藏＜24 小時。

資料來源：台北捐血中心血液成分一覽表

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 8/9 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                       | 備註                                                                           |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 89.01.31  | 1.0 | 新制定。                                                                       | 89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。                                                  |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                             |                                                                              |
| 100.12.14 | 2.1 | 內容及用辭修飾（病患改病人）。                                                            | 100 年 12 月 14 日護理部技術標準委員會通過。                                                 |
| 102.02.20 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                                |                                                                              |
| 102.12.04 | 3.1 | 1. 修正步驟及要點說明部份流程順序及內容。<br>2. 新增說明(四)注意事項 11、12 內容。                         | 102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。                                                 |
| 103.06.30 | 3.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                            |                                                                              |
| 103.12.16 | 3.2 | 第三項第(三)目部份內容及用辭修飾。                                                         | 103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。                                                 |
| 104.12.15 | 3.3 | 1. 第三項第(二、三)目部份內容及用辭修飾。<br>2. 第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。<br>3. 更新第六項參考資料。 | 104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。                                                 |
| 105.12.20 | 3.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                            |                                                                              |
| 106.12.18 | 3.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                            |                                                                              |
| 107.06.29 | 3.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                            |                                                                              |
| 108.12.16 | 3.4 | 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                              | 108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過；<br>108 年 12 月 11 日護理長會議通過；108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。 |



|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 新生兒及早產兒輸血術       | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-D01 | 版本   | 第 3.7 版 | 頁碼/總頁數 | 9/9 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                           | 備註                                                                           |
|-----------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 110.01.19 | 3.5 | 1. 第三項第三目之 2 新增部份說明文字。<br>2. 第三項第三目之 3 新增說明內容。 | 109 年 12 月 14 日護理技術組會議通過；<br>110 年 01 月 13 日護理長會議通過；110 年 01 月 19 日督導會議通過公布。 |
| 111.03.08 | 3.6 | 第三項第三目之 1 新增說明內容。                              | 110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過；<br>111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。 |
| 111.12.19 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                |                                                                              |
| 113.01.23 | 3.7 | 更新第六項參考資料。                                     | 112 年 12 月 19 日護理技術組會議通過；<br>113 年 01 月 10 日護理長會議通過；113 年 01 月 23 日督導會議通過公布。 |
| 113.12.16 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                |                                                                              |
| 114.12.15 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                |                                                                              |
|           |     |                                                |                                                                              |
|           |     |                                                |                                                                              |
|           |     |                                                |                                                                              |
|           |     |                                                |                                                                              |
|           |     |                                                |                                                                              |